สัปดาห์ที่ 2 · 05_DAG_Planner

DAG Planner Skill

แตกงานเป็นบล็อก · แต่ละบล็อกใช้สกิล · DAG + Gantt · รันจริง

สกิลตัวที่ 4 ต่อจาก **yolo · cyolo · agent-team** ให้ AI วางแผนว่าใครทำบล็อกไหน เมื่อไร แล้วส่งให้ทีมรันจริง

ส่วนที่ 1 จาก 4

ปัญหาและทฤษฎี

บท 04 ให้ **ทีม** · บทนี้ให้ **แผน** ว่าใครทำอะไร ก่อน-หลัง เมื่อไร

1 · ปัญหา

ก่อนเขียน graph.json ต้องตอบให้ได้

คำถาม	ถ้าตอบไม่ได้
งานมีกี่ชิ้น ชิ้นไหนต้องรอชิ้นไหน	สั่งงานผิดลำดับ
แต่ละชิ้นควรใช้สกิลไหน	ใช้บัญชีแพงกับงานง่าย หรือไม่มีใครตรวจงานสำคัญ
ชิ้นไหนให้บัญชีไหน เมื่อไร	บัญชีโควตาน้อยรับงานใหญ่จนค้าง
ทั้งโปรเจกต์จะเสร็จเมื่อไร	ไม่รู้ว่าเพิ่มบัญชีแล้วเร็วขึ้นไหม

งานใหญ่ สั่งทีเดียวไม่ไหว

จึงแตกเป็นบล็อกงานชิ้นเล็ก

ปัญหา

- ✗ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
- ✗ AI ตัวเดียวทำไม่จบ
- ✗ พลาดจุดเดียวต้องเริ่มใหม่

แตกงาน

บล็อกงาน

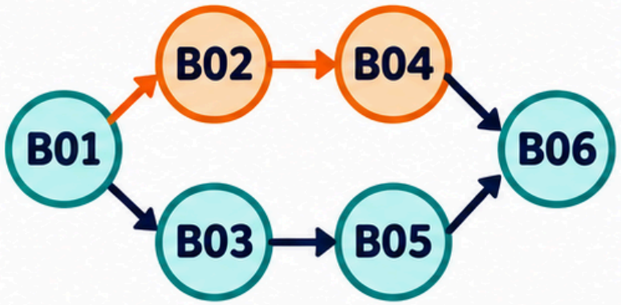
B01 yolo	B02 cyolo
B03 image	B04 review
B05 yolo	B06 cyolo

บล็อกงาน = งานชิ้นเล็ก 1 ชิ้น ที่บอกว่าใช้สกิลอะไรทำ ได้ไฟล์อะไร และเสร็จแล้วตรวจอย่างไร

จากบล็อกงาน สู่แผนที่รันได้จริง

DAG

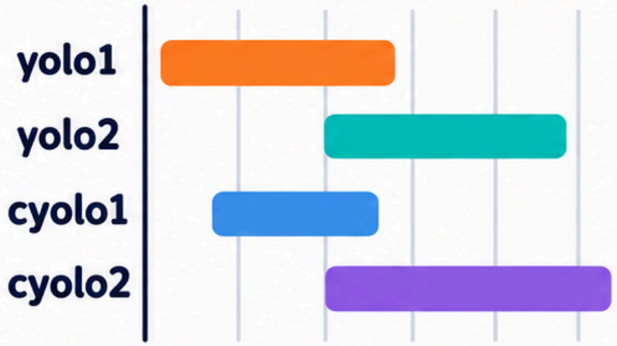
Directed Acyclic Graph



แผนผังว่างานไหนต้องรองานไหน
ลูกศร = ต้องรอ • ห้ามวนกลับ

Gantt

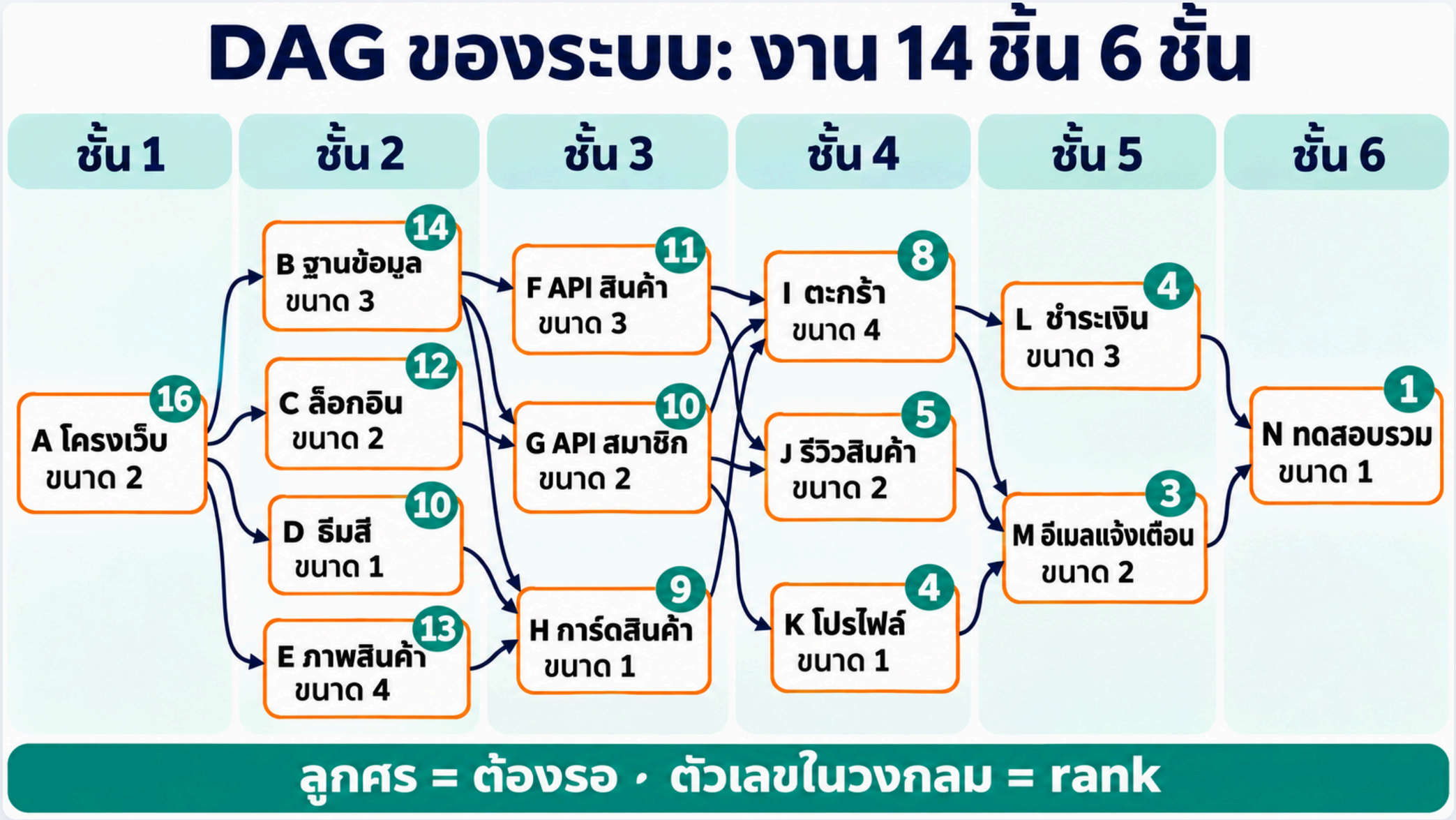
แกนต์ชาร์ต



ตารางเวลาว่าใครทำงานไหน เมื่อไร
แถว = บัญชี • แท่ง = งาน

รันจริง

ทีมเอเจนต์ทำตามแผน
แล้วเทียบแผนกับเวลาจริง


DAG ของระบบ: งาน 14 ชิ้น 6 ชั้น
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
A โครงเว็บ
ขนาด 2
16
B ฐานข้อมูล
ขนาด 3
14
C ล็อกอิน
ขนาด 2
12
D ธีมสี
ขนาด 1
10
E ภาพสินค้า
ขนาด 4
13
F API สินค้า
ขนาด 3
11
G API สมาชิก
ขนาด 2
10
H การ์ดสินค้า
ขนาด 1
9
I ตะกร้า
ขนาด 4
8
J รีวิวสินค้า
ขนาด 2
5
K โปรไฟล์
ขนาด 1
4
L ชำระเงิน
ขนาด 3
4
M อีเมลแจ้งเตือน
ขนาด 2
3
N ทดสอบรวม
ขนาด 1
1
ลูกศร = ต้องรอ · ตัวเลขในวงกลม = rank

คิด rank ย้อนจากชั้นสุดท้าย

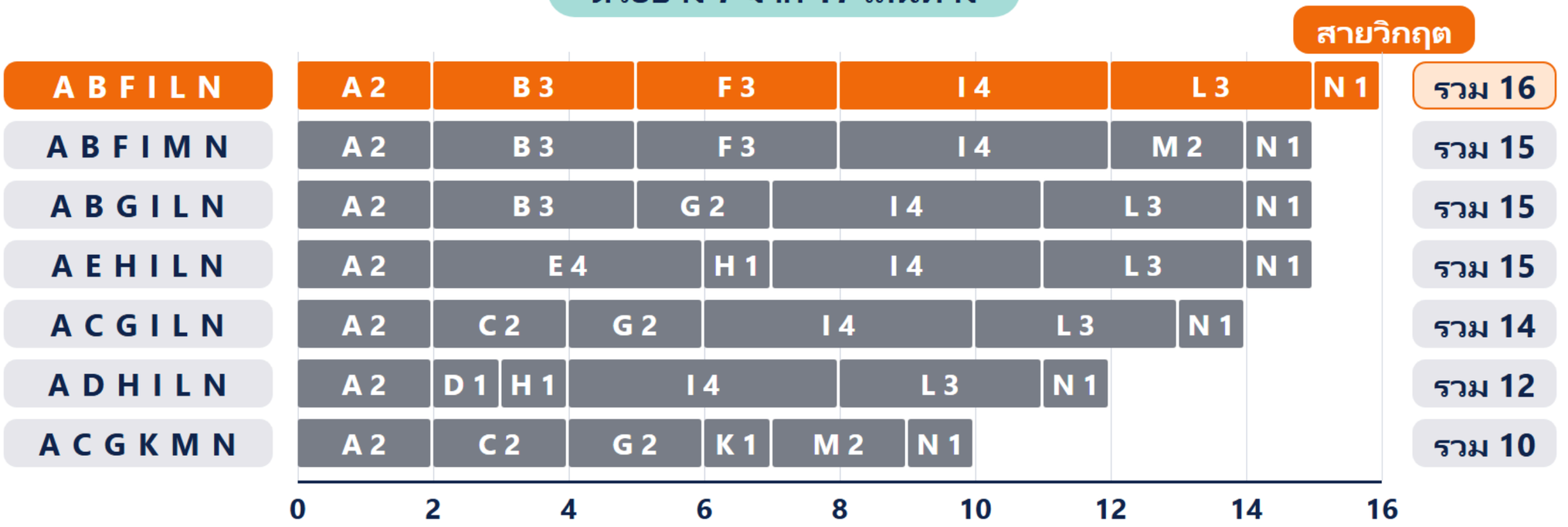
ชั้น 6	N = 1			
ชั้น 5	L = 3 + 1 = 4	M = 2 + 1 = 3		
ชั้น 4	I = 4 + max(4, 3) = 8	J = 2 + 3 = 5	K = 1 + 3 = 4	
ชั้น 3	F = 3 + max(8, 5) = 11	G = 2 + max(8, 5, 4) = 10	H = 1 + 8 = 9	
ชั้น 2	B = 3 + max(11, 10, 9) = 14	C = 2 + 10 = 12	D = 1 + 9 = 10	E = 4 + 9 = 13
ชั้น 1	A = 2 + max(14, 12, 10, 13) = 16			

คิดจากบนลงล่าง

rank = ขนาดของงาน + rank ที่มากที่สุดของงานที่รอมันอยู่

สายวิกฤต = เส้นทางที่ยาวที่สุด

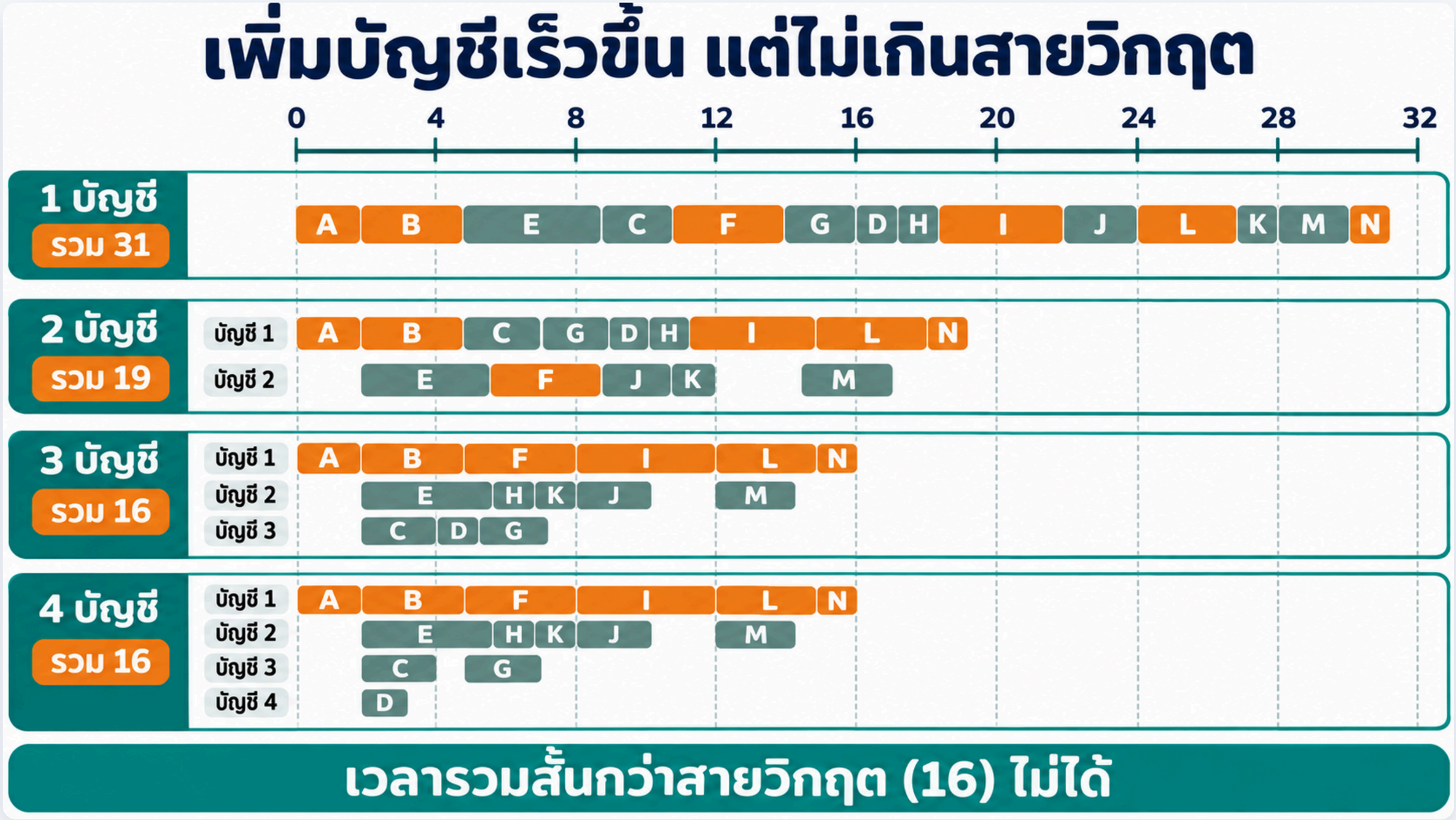
ตัวอย่าง 7 จาก 17 เส้นทาง

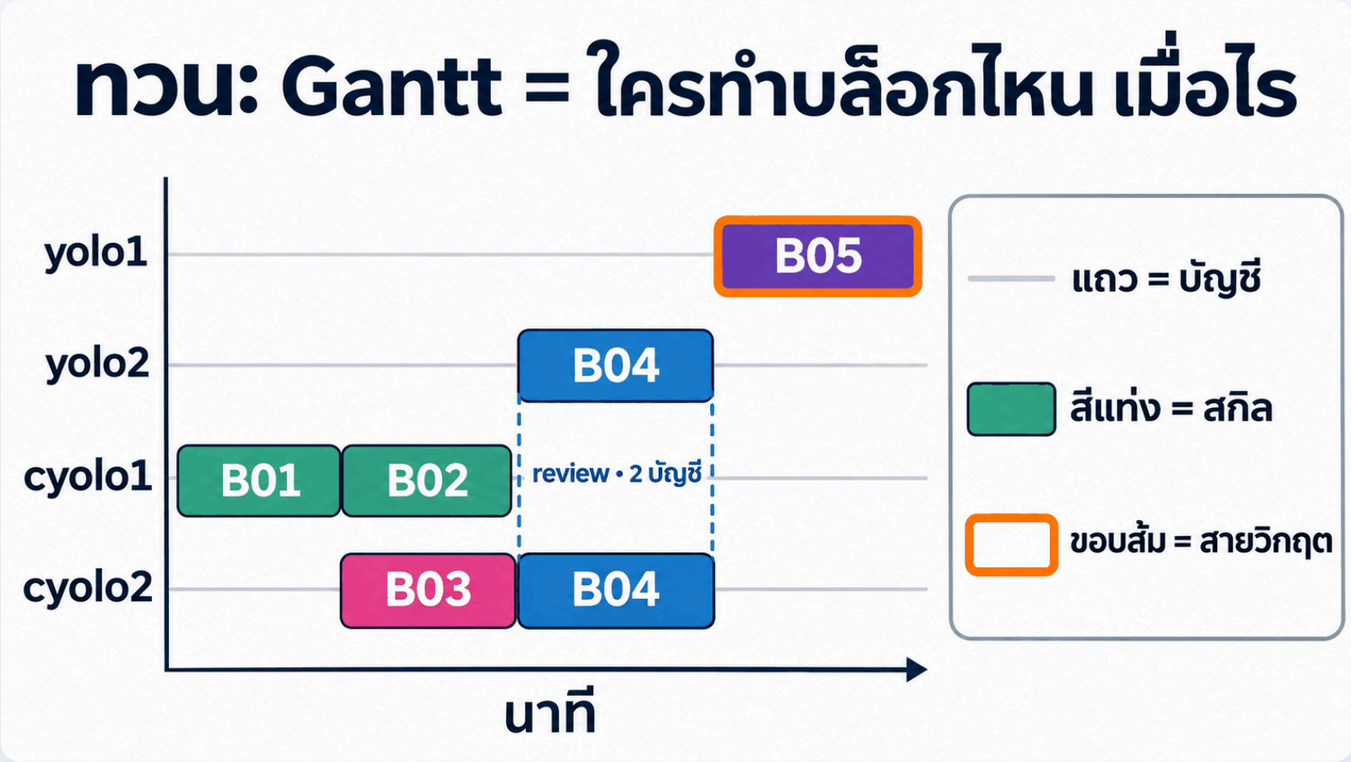


F ช้าลง 1
ทั้งโปรเจกต์ช้าเป็น 17

E ช้าลง 2
ทั้งโปรเจกต์ช้าเป็น 17

D ช้าลง 4
ทั้งโปรเจกต์ยังเป็น 16


เพิ่มบัญชีเร็วขึ้น แต่ไม่เกินสายวิกฤต
0
4
8
12
16
20
24
28
32
1 บัญชี
รวม 31
A B E C F G D H I J L K M N
2 บัญชี
รวม 19
บัญชี 1
A B C G D H I L N
บัญชี 2
E F J K M
3 บัญชี
รวม 16
บัญชี 1
A B F I L N
บัญชี 2
E H K J M
บัญชี 3
C D G
4 บัญชี
รวม 16
บัญชี 1
A B F I L N
บัญชี 2
E H K J M
บัญชี 3
C G
บัญชี 4
D
เวลารวมสั้นกว่าสายวิกฤต (16) ไม่ได้



- แถว = บัญชี · แท่ง = บล็อก · **สีแท่ง = สกิล**
- บล็อกหลายบัญชีมีหลายแถว
- เวลารวมสั้นกว่าสายวิกฤตไม่ได้
- ใครทำบล็อกไหน = **KC-QUEST** (บท 06)

ส่วนที่ 2 จาก 4

บล็อกงาน = การ์ดที่บอกว่าใช้สกิลอะไร

แต่ละบล็อกระบุ **skill** + **difficulty** + ไฟล์ผล + เกณฑ์เสร็จ

ใบสั่ง = บล็อก · สถานี = สกิล

บางจานต้องมีคนชิมก่อนเสิร์ฟ (review) · บางจานให้หลายคนเสนอแล้วเลือก (best_of)

แต่ละบล็อกเลือกสกิลที่ใช้ทำ

yolo

งานที่ต้องคิดยาว

1 บัญชี

cyolo

งานตรงไปตรงมา

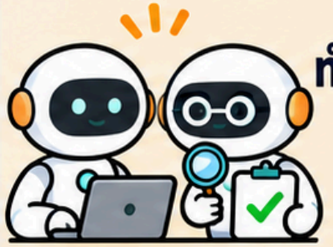
1 บัญชี

image

สร้างภาพ

1 บัญชี

review



ทำ แล้วให้อีกฝั่งตรวจ

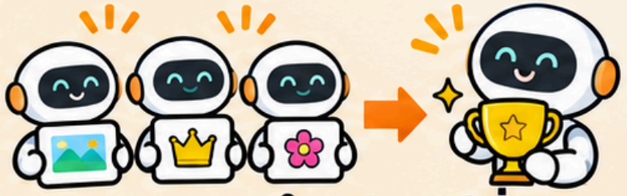
2 บัญชี

debate

สองฝั่งเถียง มีผู้ตัดสิน

3 บัญชี

best_of



หลายคนทำ เลือกดีที่สุด

N+1 บัญชี

งานยิ่งสำคัญ ยิ่งใช้หลายบัญชี แต่เปลืองโทเคนขึ้น

2 · สกิลของบล็อก → สิ่งที่ทีมทำจริง

skill	ใช้เมื่อ	agent-team ทำจริง	บัญชี
🧠 `yolo`	เขียนโค้ด/เอกสาร งานคิดยาว	งานเดี่ยวฝั่ง Claude	1
⚙️ `cyolo`	โค้ด/ข้อมูลตรงไปตรงมา	งานเดี่ยวฝั่ง Codex	1
🖼️ `image`	สร้างภาพ	งานภาพ (Codex เสมอ)	1
🔍 `review`	งานสำคัญต้องมีคนตรวจ	ผู้ทำ ↔ ผู้ตรวจคนละ CLI	2
⚖️ `debate`	ตัดสินใจที่มีถูก/ผิด	Claude vs Codex + ผู้ตัดสิน	3
🏆 `best_of`	งานสร้างสรรค์	หลายคนทำ + ผู้ตัดสิน	N+1

review · debate · best_of ใช้หลายบัญชี → ใช้เฉพาะบล็อกที่คุ้ม

บล็อกงาน 1 บล็อกบอกอะไรบ้าง

AI กรอก

I ตะกร้า

ขนาด	L
ต้องรอ	F, G, H
สกิล	yolo
ความยาก	3
ไฟล์ผล	cart.js
เกณฑ์เสร็จ	รีเฟรชแล้วตะกร้ายังอยู่

สกิลคำนวณให้

rank

สายวิกฤต

บัญชีที่ทำ

AI บอกว่าต้องทำอะไร · สกิลคำนวณว่าใครทำเมื่อไร

ส่วนที่ 3 จาก 4

สกิล dag-planner

AI = **สมอง** แตกบล็อก · dagplan.py = **มือ** วาด DAG/Gantt · agent-team = **ทีม** รันจริง

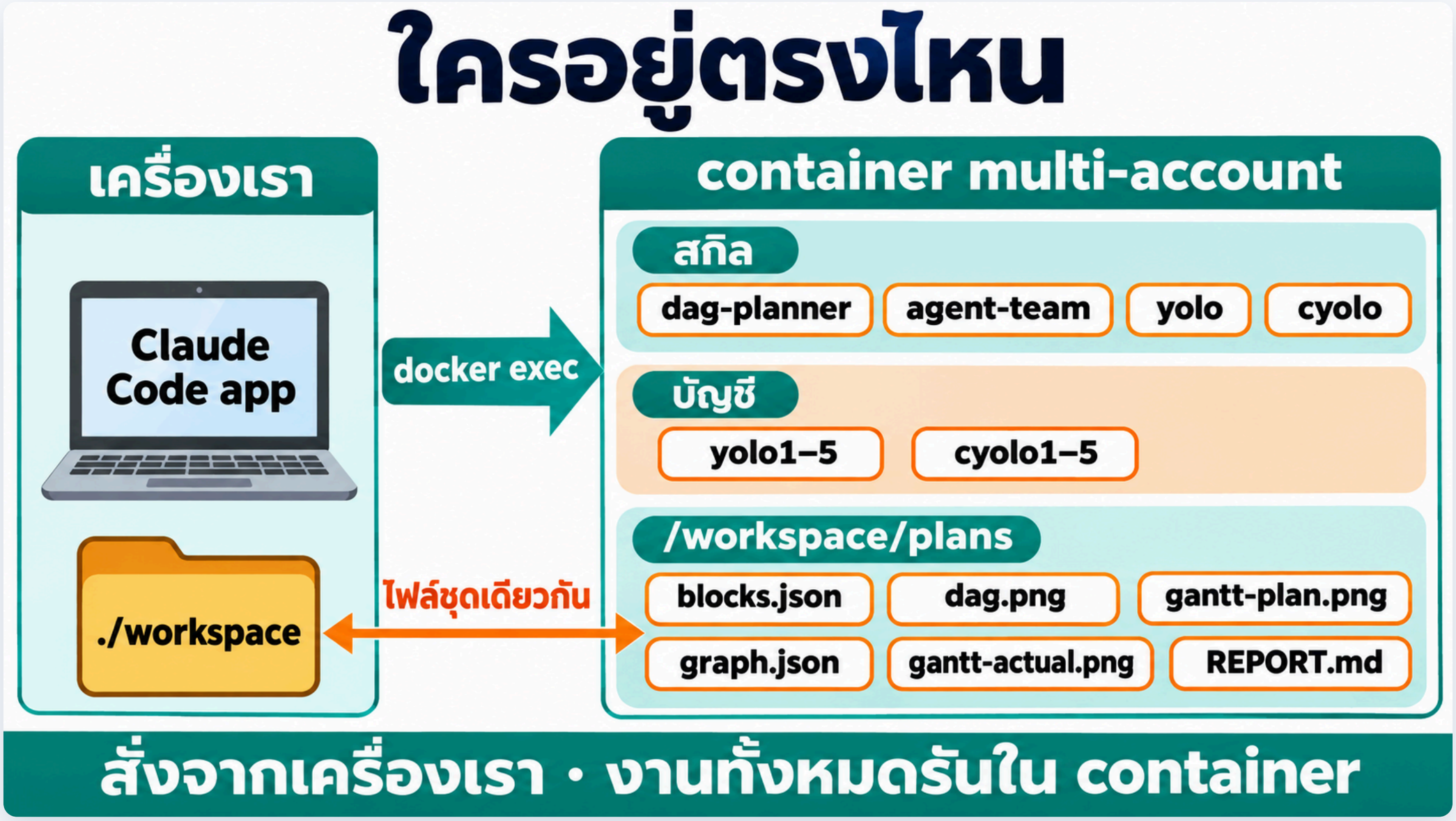
สกิล dag-planner ทำงานอย่างไร
1 โจทย์
2 แตกบล็อก
3 DAG
4 Gantt แผน
5 รันจริง
6 Gantt จริง
AI คิด • ใช้โทเคน
dagplan.py • ไม่ใช้โทเคน
ทีมเอเจนต์ • ใช้โทเคน
เรียนรู้เวลาจริง ปรับแผนรอบหน้า
งานคิดให้ AI • งานคำนวณให้สคริปต์ • งานจริงให้ทีม

3 · ใครทำอะไร

ใคร	ทำอะไร	โทเคน
AI = สมอง (Claude Code app)	อ่านโจทย์ แตกบล็อก เลือกสกิลและความยาก	ใช้
dagplan.py = มือ	ตรวจกราฟ · rank · DAG · KC-QUEST แจกบัญชี · Gantt · export · report	**ไม่ใช้**
agent-team = ทีม	รันแต่ละบล็อกด้วยสกิลที่ระบุ บนบัญชีจริง	ใช้

คำสั่ง	ผล
`doctor`	เครื่องพร้อมไหม
`dag`	ตรวจบล็อก + rank + dag.png
`plan`	KC-QUEST → gantt-plan.png · PLAN.md
`export` · `run`	graph.json → agent-team รันจริง
`report`	gantt-actual · compare · REPORT.md · calib.json

ใครอยู่ตรงไหน



สั่งจากเครื่องเรา · งานทั้งหมดรันใน container

ภาพจำลอง

k

Gantt แผน = ETA ของแอปนำทาง

report เทียบกับของจริง แล้วคำนวณ k = จริง ÷ แผน แยกตามสกิล เก็บใน calib.json

3 · แผน vs ของจริง

k_{skill} = เวลาจริง ÷ เวลาแผน

เวลาต่าง → เรียนรู้ k

report เก็บ k แยกตามสกิลใน calib.json · plan ครั้งถัดไปคูณเวลาด้วย k (KC-QUEST ขั้น ⑥ เรียนรู้)

บัญชีต่าง → failover ยังทำงาน

export ส่งเป็นฝั่ง yolo/cyolo ไม่ผูกบัญชี agent-team เลือกบัญชีว่างเอง report แสดงส่วนต่าง

ส่วนที่ 4 จาก 4

ลงมือ 5 ขั้น

สร้างสกิลจากสเปก → ติดตั้ง → วางแผนเหมียวช็อป → รันจริง → what-if

4 · ภาพรวมขั้นตอนการทดลอง

ขั้น	เวลารันจริง
1 สร้างสกิลจากสเปก	~16.6 นาที
2 ติดตั้งด้วยการคัดลอก	117 วินาที
3 วางแผนเหมียวช็อป	82 วินาที
4 รันแผนจริง	230 วินาที (ทีม 2.8 นาที)
5 what-if ด้วย k ใหม่	83 วินาที

```
05_DAG_Planner/
├── prompt_dag_skill_spec.md  ← สเปก (input 1)
├── tools/                    ← ตัววางแผนเดิม (input 2)
└── _solution/                ← สกิล · TEST-REPORT · แผน meow-shop
```

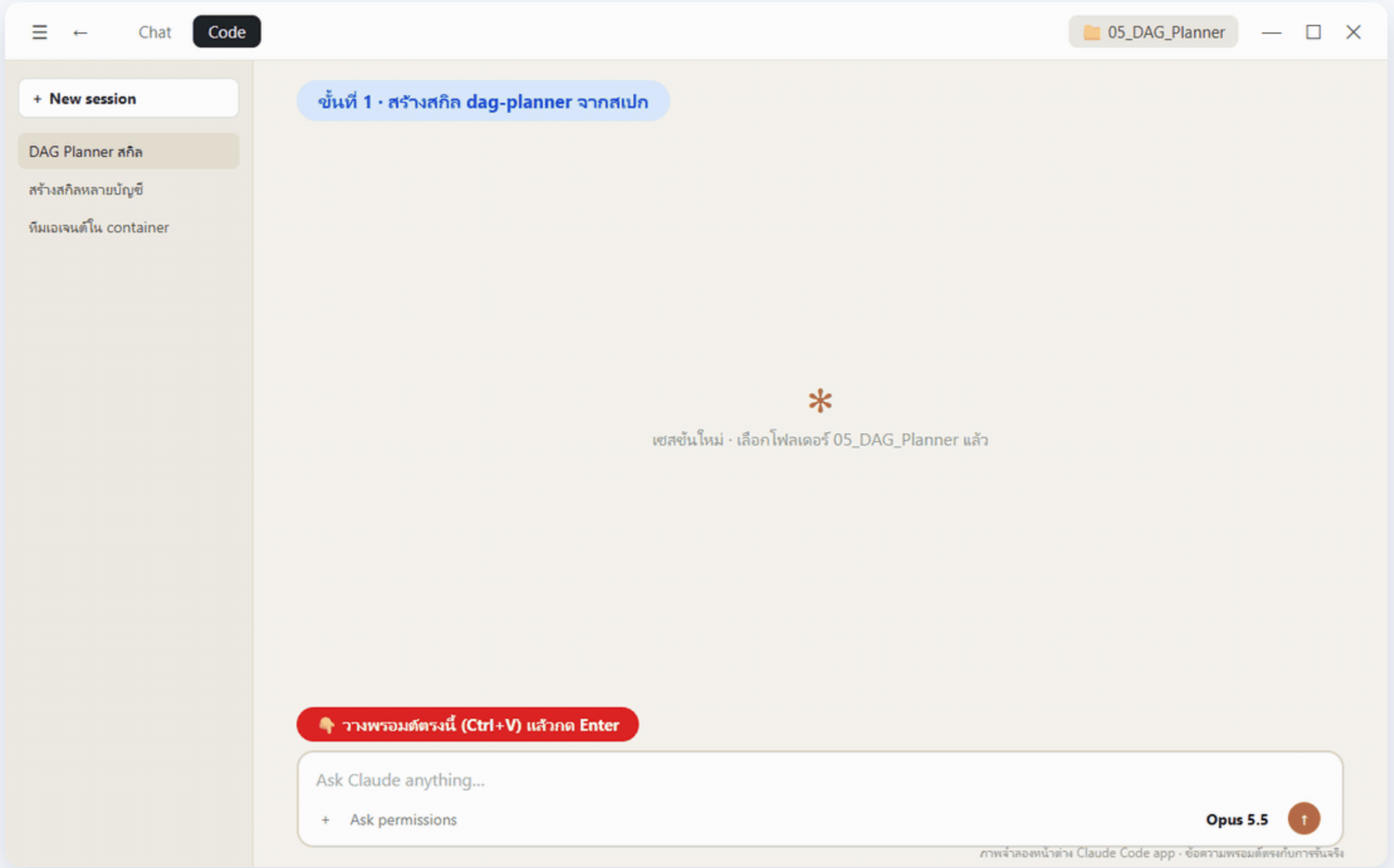
ต้องมี container multi-account + สกิลบท 04 · ล็อกอินอย่างน้อย 2 บัญชี Claude + 2 บัญชี Codex

1

ให้ Claude สร้างสกิลจากสเปก

input: **prompt_dag_skill_spec.md** + **tools/** (ตัววางแผนเดิม) + สกิลบท 04 ใน container (~16.6 นาที)

ขั้นที่ 1 · 💻 Claude Code app



ขั้นที่ 1 · พรอมต์ (คัดลอกทั้งกรอบ)

```
ช่วยสร้างสกิล dag-planner ที่ทำให้ AI วางแผนงานเป็น DAG + Gantt โดยแต่ละบล็อกงานใช้สกิลของบท 04 แล้วส่งแผนให้ทีมเอเจนต์รันจริงได้
ทำในโฟลเดอร์นี้ ใช้คำสั่ง docker ได้ แต่ห้ามลบ หยุด หรือสร้าง container / volume ใหม่ ห้ามแตะ credential และห้ามล็อกอินแทนผม

วัตถุดิบ
- ./prompt_dag_skill_spec.md = สเปกของสกิล ทุกข้อต้องเป็นจริง
- ./tools/planner.py และ ./tools/orch.py = ตัววางแผนชุดเดิม (DAG · Gantt · KC-QUEST) ใช้เป็นแหล่งความรู้ ห้ามคัดลอกทั้งไฟล์
- container multi-account ที่กำลังรัน = ที่ทดสอบจริง มีสกิล yolo · cyolo · agent-team ของบท 04 อยู่แล้ว (อ่าน SKILL.md ของสกิลเหล่านั้นใน container ก่อนใช้)

สร้างไว้ใน ./skills/dag-planner (นอก container = ต้นฉบับที่เก็บสำรอง)
ทดสอบ: คัดลอกโฟลเดอร์ไปวางที่ shared ของทั้งสองฝั่งใน container แล้วทดสอบทุกข้อในหัวข้อ "ทดสอบ" ของสเปก
ใช้บัญชีอย่างประหยัด (difficulty 1 กับงานทดสอบ) ข้อที่ต้องใช้บัญชีที่ไม่พร้อม = SKIP
เขียน ./TEST-REPORT.md (นอกโฟลเดอร์ skills) แล้วสรุปเป็นตารางสั้น ๆ: ผลทดสอบ ไฟล์ที่สร้าง และเวลาที่ใช้ แล้วหยุด
```

ขั้นที่ 1 · ผลจริง 8 พ.ย. 2026

PASS 8 / 8

✻ **Claude** · ขั้นที่ 1 · สร้างสกิล dag-planner จากสเปก · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

สร้างสกิล `dag-planner` และติดตั้งลงโฟลเดอร์ shared ทั้งสองฝั่งใน container `multi-account` แล้ว ผ่านการทดสอบครบทั้ง 8 ข้อในสเปก

ข้อ	ผล	หลักฐานสำคัญ
1 ทุกบัญชีที่พร้อมเห็นสกิล + `doctor`	PASS	เห็น `dag-planner/SKILL.md` ทั้งฝั่ง yolo และ cyolo · `doctor` ✅ ครบ
2 `dag` จับข้อผิดพลาด	PASS	วงวน · id ซ้ำ · อ้าง id ที่ไม่มี · skill ไม่รู้จัก จับได้ครบทั้งรวมกันและแยกทีละแบบ
3 แผน 8 บล็อก ครบ 6 สกิล	PASS	rank และสายวิกฤต B01→B02→B05→B07→B08 ตรงกับการคำนวณแยก · `dag.png` มีป้ายสกิลครบ 6 แบบ
4 `plan` จากโควตาจริง	PASS	ทุกบล็อกได้บัญชีฝั่งที่ถูก · ผู้ตรวจของ review อยู่คนละ CLI · ไม่มีบัญชีไหนรับงานพร้อมกันเกิน slot
5 `--accounts yolo2:8` (what-if)	PASS	yolo2 รับได้แค่ 1.69 ล้านโทเคน จึงไม่ได้บล็อกเลย · บล็อก L ไปที่ yolo1
6 `export`	PASS	`add_node()` ของ agent-team ยอมรับ 8/8 node และปฏิเสธ input ที่ผิด
7 รันจริง 4 บล็อก ความยาก 1	PASS	เสร็จ 4/4 ใน 40.5 วินาที · tokens ใน REPORT ตรงกับ ledger (525,591) · เขียน `calib.json` และ `plan` ครั้งถัดไปใช้ค่านี้
8 เรียกจาก host ด้วย `docker exec`	PASS	ใช้ได้ทั้ง `docker exec -i … < blocks.json` และ `docker cp`

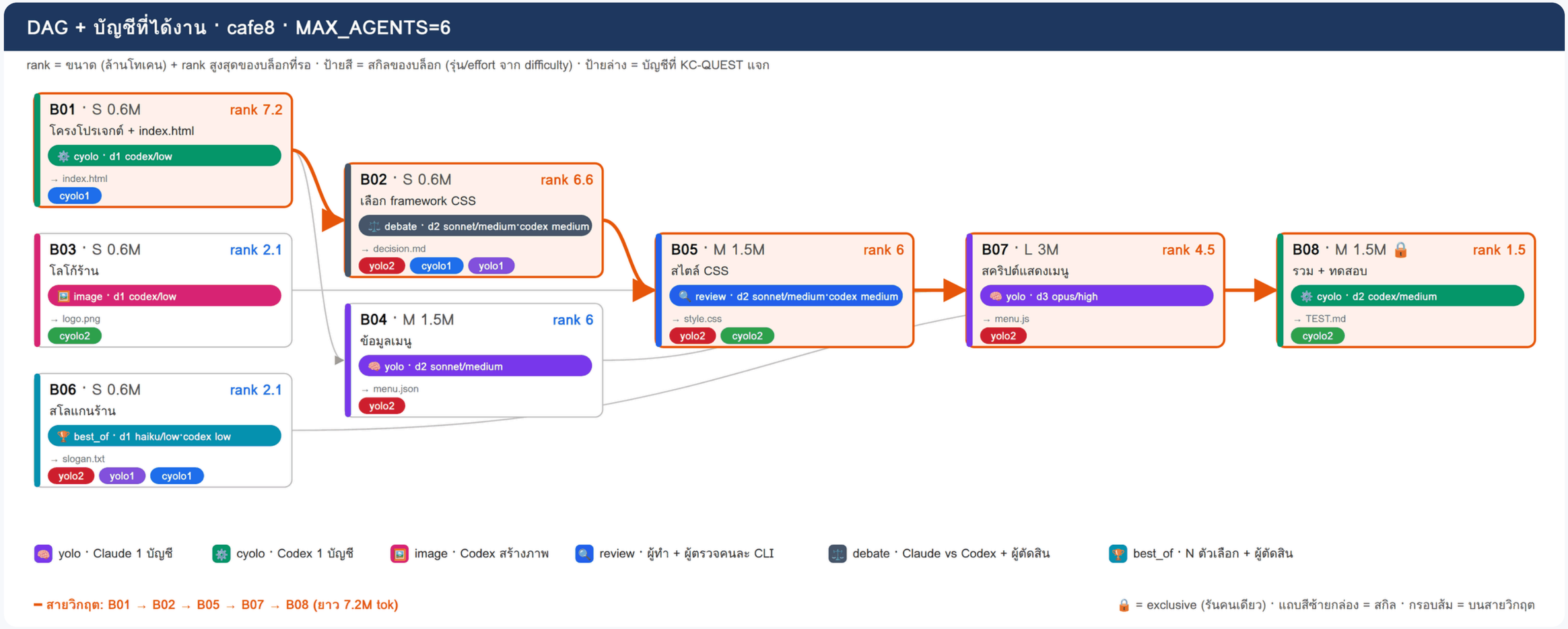
ในการรันจริง B04 ถูกวางแผนให้ yolo2 แต่ agent-team รันบน yolo1 ซึ่งเป็นไปตามที่ออกแบบ: ถ้าผูกบัญชีเจาะจง failover อัตโนมัติจะปิด `export` จึงส่งแค่ฝั่ง (`yolo` / `cyolo`) แล้วให้ `report` แสดงส่วนต่างระหว่างแผนกับของจริง

ไฟล์ที่สร้าง: `skills/dag-planner/` = `SKILL.md` · `scripts/` (dagplan.py · kcquest.py · render.py) · `references/` (blocks.md · kcquest.md · run.md) และ `TEST-REPORT.md`

เวลา: ประมาณ 16 นาที · เรียกโมเดลจริงแค่ 5 ครั้งในข้อ 7

คำตอบจริงเป็นภาษาอังกฤษ แปลและจัดหน้าใหม่ · รายงานเต็ม _solution/TEST-REPORT.md

ขั้นที่ 1 · ภาพจริงจากการทดสอบ: แผน 8 บล็อกครบ 6 สกิล



ทุกกล่องมีป้ายสีของสกิล + รุ่น/effort · ป้ายล่าง = บัญชีที่ KC-QUEST แจก · บล็อกหลายบัญชีมีหลายป้าย

ขั้นที่ 1 · ไฟล์ที่ Claude สร้าง

```
skills/dag-planner/
├── SKILL.md            ← ตาราง "ต้องการ → คำสั่ง" · ขั้นตอน · กติกาแตกบล็อก · ตารางเลือกสกิล · เรียกจาก host
├── scripts/            ← dagplan.py (คำสั่งหลัก) · kcquest.py (KC-QUEST ที่ดึงจาก orch.py) · render.py (วาด DAG · Gantt · compare)
└── references/         ← blocks.md (ฟิลด์ + ตัวอย่าง 8 บล็อก) · kcquest.md (สูตรย่อ) · run.md (รันจริงและรายงาน)
```

เฉลยอยู่ที่ _solution/skills/dag-planner/

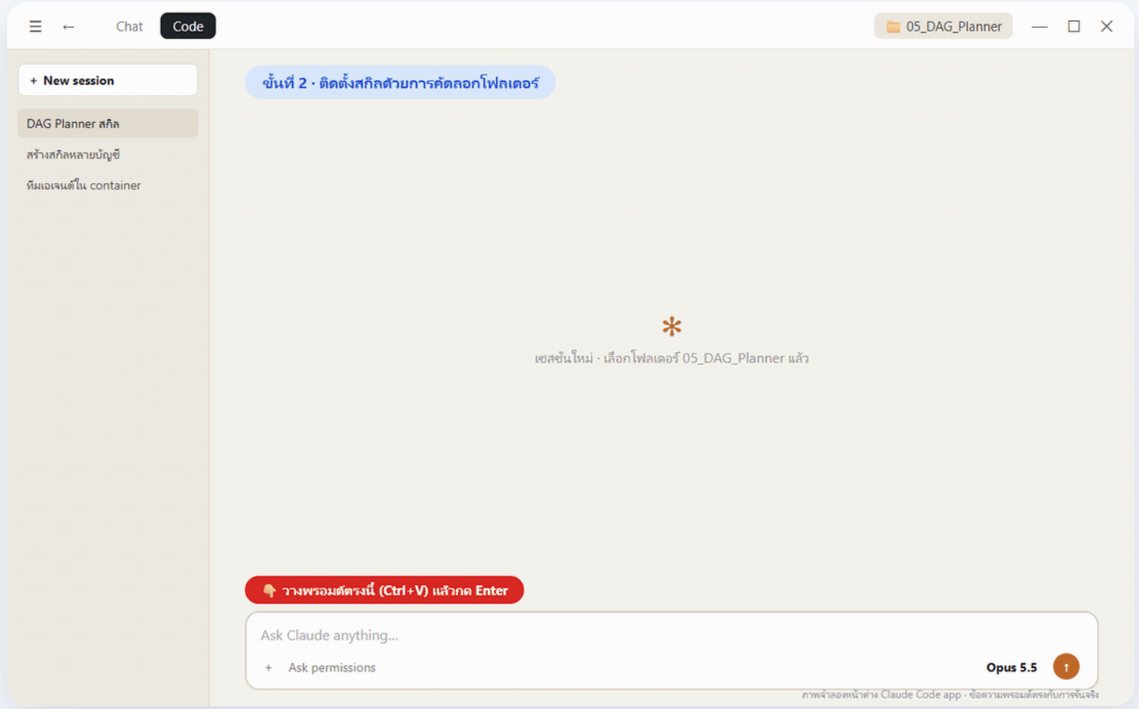
2

ติดตั้งสกิลด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์

คัดลอก **dag-planner** ลง shared/skills ทั้งสองฝั่ง · ไม่ต้องรันสคริปต์ติดตั้ง (117 วินาที)

ขั้นที่ 2 · 💻 Claude Code app

```
ติดตั้งสกิลจาก ./skills/dag-planner ลง container multi-account ด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์อย่างเดียว
- คัดลอกโฟลเดอร์ dag-planner ไปวางที่ /root/ai-accounts/.Claude/shared/skills และ /root/ai-accounts/.Codex/shared/skills ใน container
- เปิดแต่ละบัญชีหนึ่งครั้งด้วย yoloN --version และ cyoloN --version (wrapper จะเชื่อมสกิลให้แต่ละบัญชีเอง)
- ตรวจว่าทุกบัญชี yolo1-5 และ cyolo1-5 มองเห็น dag-planner/SKILL.md แล้วรันคำสั่ง doctor ของสกิล
สรุปเป็นตาราง ฝั่ง | มองเห็นสกิล · ผล doctor แล้วหยุด
```



ขั้นที่ 2 · ผลจริง

✻ **Claude** · ขั้นที่ 2 · ติดตั้งสกิลด้วยการคัดลอกโฟลเดอร์ · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

ติดตั้ง dag-planner ใน `multi-account` เรียบร้อยแล้ว ทุกบัญชีมองเห็น `dag-planner/SKILL.md` และ doctor ผ่านทั้งสองฝั่ง

ฝั่ง	มองเห็นสกิล · ผล doctor
Claude (`.Claude/shared/skills`)	yolo1–5 เห็นครบ 5/5 · doctor ผ่าน "พร้อมใช้ ✅ " (exit 0)
Codex (`.Codex/shared/skills`)	cyolo1–5 เห็นครบ 5/5 · doctor ผ่าน "พร้อมใช้ ✅ " (exit 0)

- **สิ่งที่ทำ:** คัดลอกด้วย `docker cp` ไปทั้งสองที่ แล้วเปิด `yoloN --version` (Claude Code 2.1.319) และ `cyoloN --version` (codex-cli 0.167.0) ครบทุกบัญชี
- **ของเดิม:** ใน container มี dag-planner อยู่ก่อนแล้ว (จากขั้นที่ 1) ตรงกับไฟล์ local ทุกไฟล์ (ตรวจ md5) จึงคัดลอกทับได้โดยไม่มีอะไรเปลี่ยน

> yolo1–5 และ cyolo1–5 เห็น dag-planner/SKILL.md ครบ · doctor ผ่านทั้งสองฝั่ง

ใช้สกิลที่เตรียมไว้: เปลี่ยน ./skills/dag-planner เป็น ./_solution/skills/dag-planner · หรือลากวางใน JupyterLab แบบบท 04

3

วางแผนโจทย์ "เหมียวช็อป"

Claude Code app **เจอสกิล dag-planner** เอง → บล็อกงาน + DAG + Gantt แผน (82 วินาที)

เว็บร้านอาหารแมวหน้าเดียว

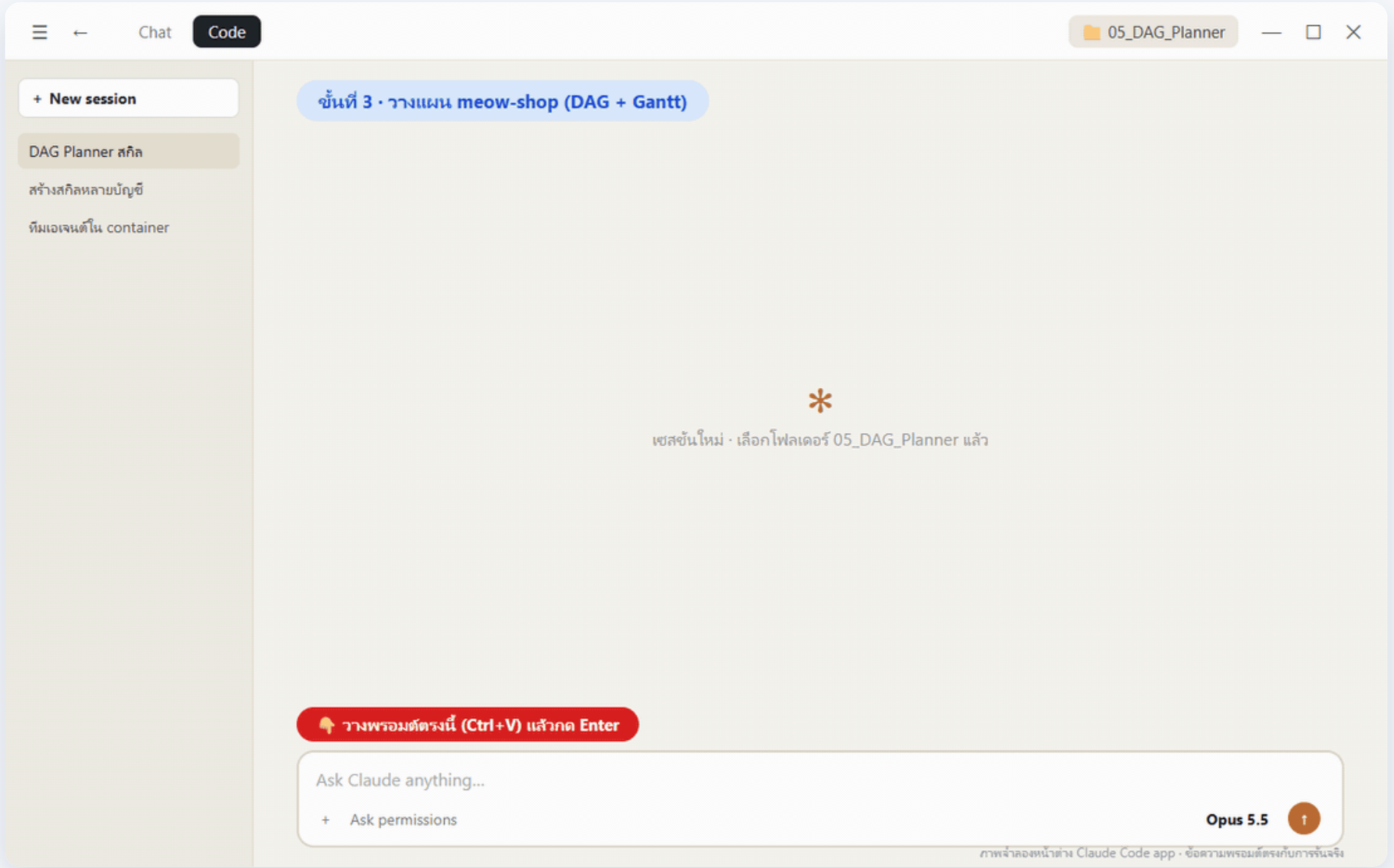
สินค้า 6 รายการพร้อมรูป · ตะกร้าจำได้หลังรีเฟรช · สโลแกนหัวเว็บ · ทดสอบใช้งานได้จริง

ขั้นที่ 3 · พรอมต์

```
โจทย์: ทำหน้าเว็บร้านอาหารแมว "เหมียวช็อป" แบบหน้าเดียว (HTML + CSS + JavaScript ไม่ต้องมี server) มีสินค้า 6 รายการพร้อมรูป ตะกร้าสินค้าที่จำได้หลังรีเฟรช และสโลแกนหัวเว็บ แล้วทดสอบว่าใช้งานได้จริง
ชื่อแผน: meow-shop
จำนวน agent สูงสุด: 4

ใช้ทีมเอเจนต์ใน container multi-account วางแผนงานนี้ ทำงานใน container ผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่า ห้ามล็อกอินแทนฉัน
ก่อนเริ่ม ดูว่าใน container มีสกิลที่ช่วยงานนี้ได้หรือไม่ (/root/ai-accounts/.Claude/shared/skills) ถ้ามีให้อ่านและใช้
1. แตกโจทย์เป็นบล็อกงาน 6-10 บล็อก แต่ละบล็อกบอกสกิลที่ใช้ทำ ความยาก ไฟล์ผล และเกณฑ์เสร็จ
2. วาด DAG แล้ววางแผนว่าบล็อกไหนให้บัญชีไหน เมื่อไร (Gantt) จากโควตาจริง ยังไม่ต้องรันงานจริง
ตอบภาษาไทยสั้น ๆ: ตาราง บล็อก | ชื่อ | สกิล | ความยาก | ต้องรอ | rank · สายวิกฤตพร้อมเหตุผล 1 บรรทัด · ตาราง บล็อก | บัญชี | เริ่ม–จบ (นาที) · path ของ dag.png และ gantt-plan.png
```

ขั้นที่ 3 · 💻 Claude Code app



ภาพจำลองหน้าต่าง Claude Code app · ข้อความพรอมต์ตรงกับการรันจริง

ขั้นที่ 3 · ผลจริง · 8 บล็อก 5 สกิล · แผน 1.7 นาที

✻ **Claude** · ขั้นที่ 3 · วางแผน meow-shop (DAG + Gantt) · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

วางแผน meow-shop เสร็จแล้ว ยังไม่ได้รันงานจริง ในโฟลเดอร์ shared มีสกิล **dag-planner** ตรงกับงานนี้ จึงอ่านและใช้ตามขั้นตอนของสกิล (`doctor` → `dag` → `plan`)

บล็อก	ชื่อ	สกิล	ความยาก	ต้องรอ	rank
B01	โครงโปรเจกต์ + index.html	cyolo	1	–	3.6
B02	ข้อมูลสินค้า 6 รายการ (products.js)	yolo	2	–	3.6
B03	ภาพสินค้า 6 ช่องในภาพเดียว 3×2 (products.png)	image	1	–	3.6
B04	สโลแกนหัวเว็บ (slogan.txt)	best_of n=2	1	–	2.1
B05	สไตล์ CSS (style.css)	review	2	B01	3
B06	ตะกร้า + localStorage (cart.js)	yolo	3	B02	3
B07	แสดงการ์ดสินค้า (shop.js)	cyolo	2	B01, B02, B03	3
B08	รวม + ทดสอบจริงด้วย Playwright (TEST.md)	yolo	3	B04, B05, B06, B07	1.5

สายวิกฤต: B01 → B05 → B08 (ยาว 3.6M โทเคน) เพราะ B05 เป็นงาน review ขนาด M ที่ต้องมีคนทำและคนตรวจ และ B08 ต้องรอทุกบล็อก

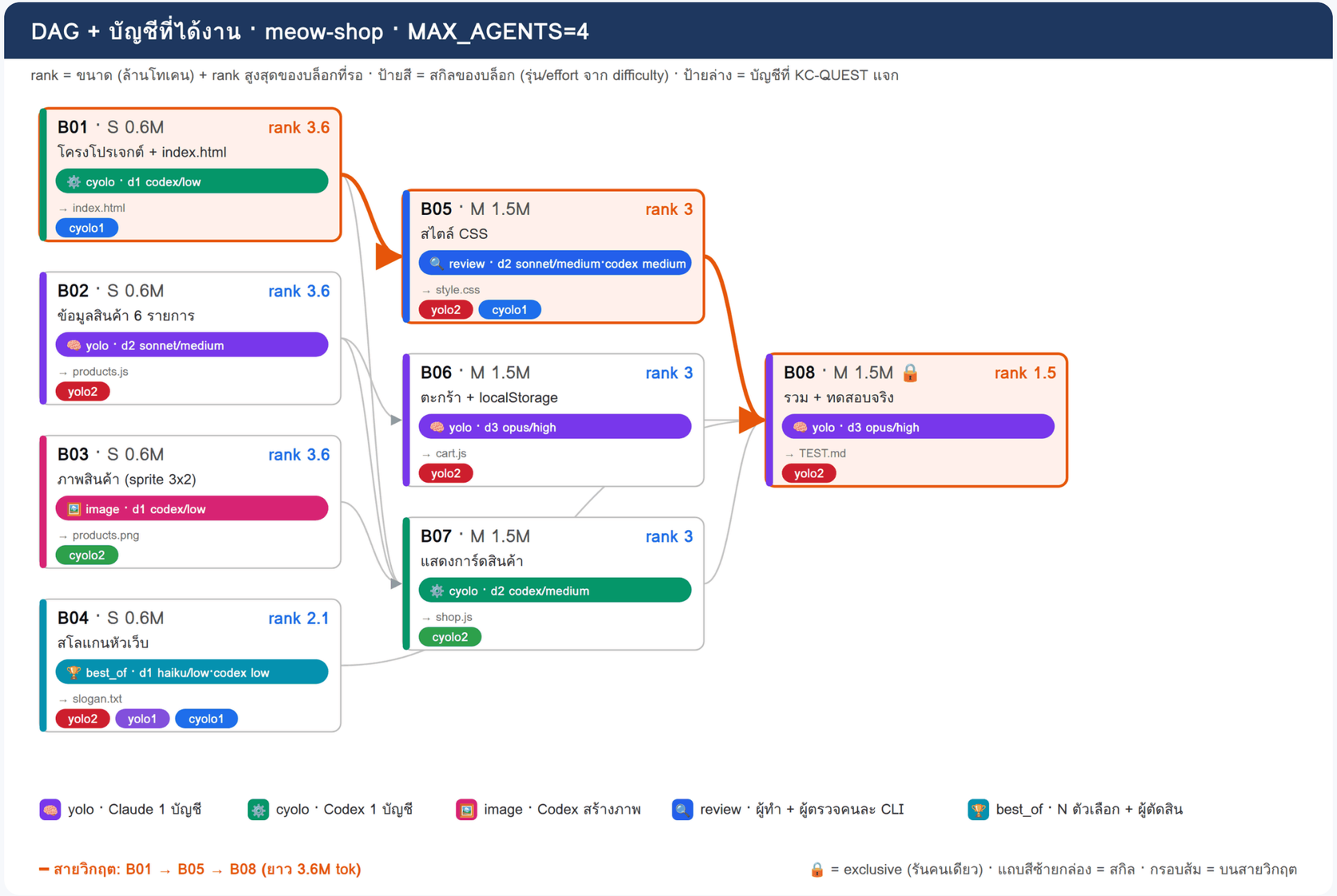
บล็อก	บัญชี	เริ่ม–จบ (นาที)
B01	cyolo1	0.0–0.2
B02	yolo2	0.0–0.1
B03	cyolo2	0.0–0.5
B06	yolo2	0.1–0.5
B05	yolo2 (ทำ) + cyolo1 (ตรวจ)	0.2–1.0
B07	cyolo2	0.5–1.1
B04	yolo2 + yolo1 (ตอบ) + cyolo1 (ตัดสิน)	1.0–1.3
B08	yolo2	1.3–1.7

- agent พร้อมกันสูงสุด 4 ตัว ใช้เวลารวมประมาณ **1.7 นาที**
- ระบบเลือก yolo2 บ่อยที่สุด เพราะโควตาจะรีเซ็ตเร็วที่สุด (26.6 ชม.) ใช้ให้คุ้มก่อนรีเซ็ต

ไฟล์ผล: `./workspace/plans/meow-shop/dag.png` · `gantt-plan.png` · `PLAN.md` (เหตุผลที่เลือกแต่ละบัญชี)

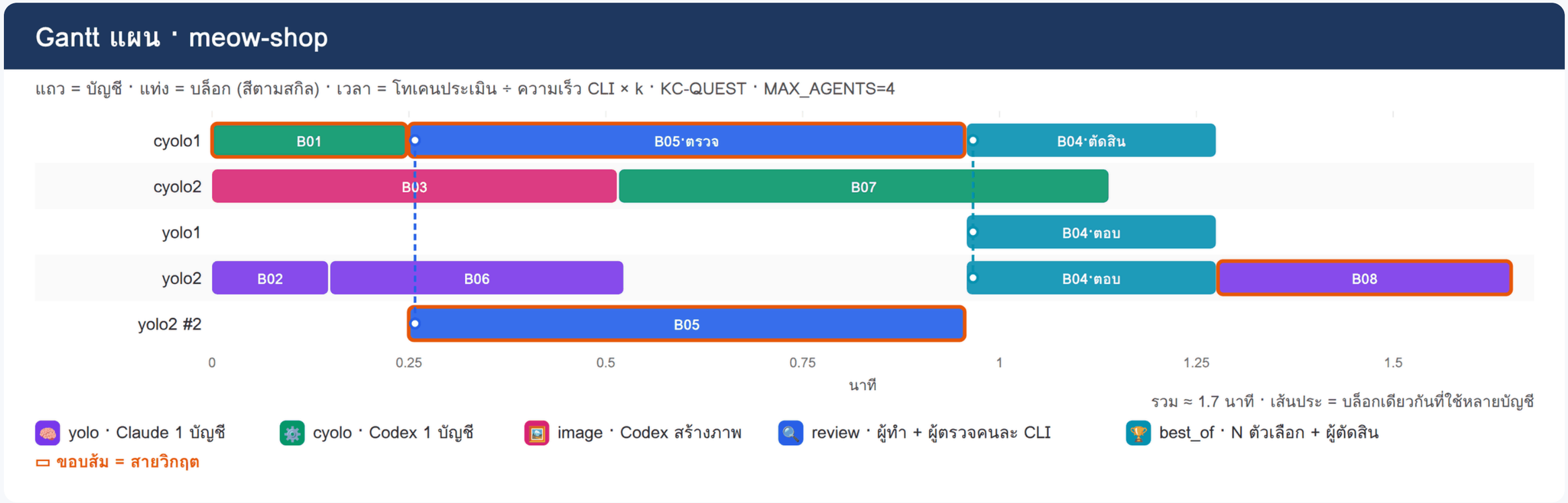
ถ้าจะรันจริงต่อ ใช้คำสั่ง `export` , `run` , `report` ตามลำดับ ซึ่งจะใช้โทเคนจริง ให้บอกก่อนแล้วจะเริ่มรัน

ขั้นที่ 3 · dag.png (ภาพจริง)



สายวิกฤต B01 → B05 → B08 = 0.6 + 1.5 + 1.5 = 3.6 ล้านโทเคน · B05 review: yolo2 ทำ + cyolo1 ตรวจ · B04 best_of: 3 บัญชี

ขั้นที่ 3 · gantt-plan.png (ภาพจริง)



บล็อกหลายบัญชีมีแท่งหลายแถวเชื่อมด้วยเส้นประ · yolo2 ได้งานมากสุดเพราะโควตาจะรีเซ็ตเร็วสุด (26.6 ชม.)

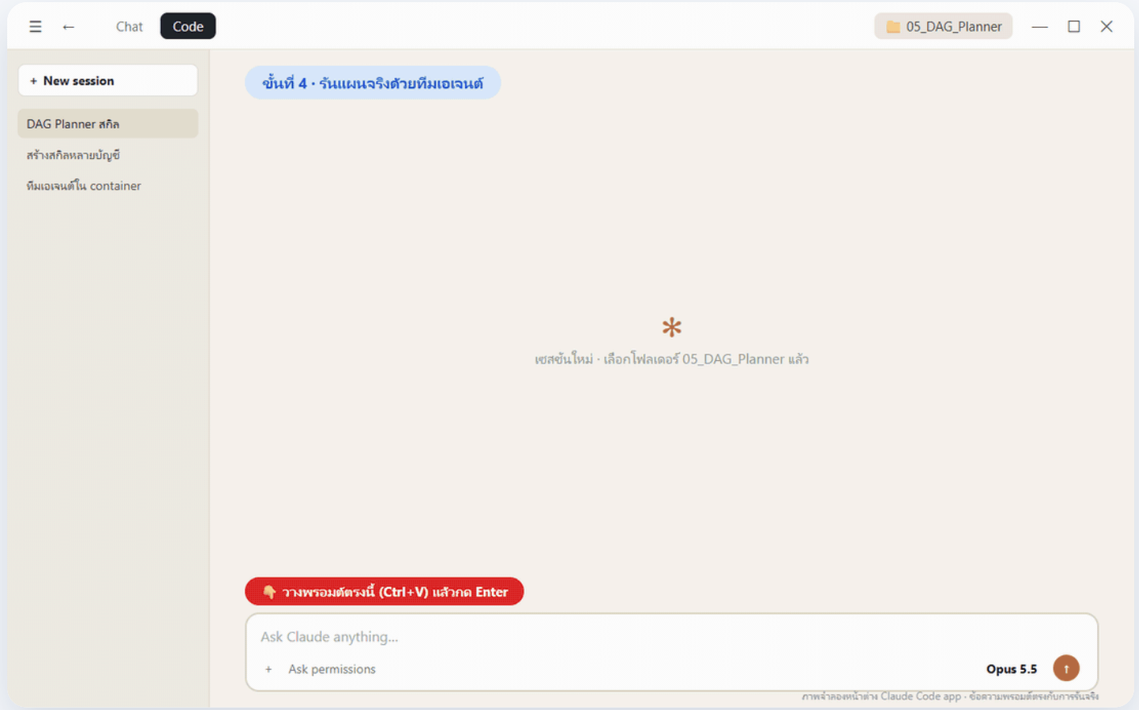
4

รันแผนจริงด้วยทีมเอเจนต์

export → run → report · ทีมรันจริง **2.8 นาที** · เสร็จ 8/8 บล็อก

ขั้นที่ 4 · 💻 Claude Code app

```
ชื่อแผน: meow-shop
รันแผนนี้จริงด้วยทีมเอเจนต์ใน container multi-account ทำงานผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่า ห้ามล็อกอินแทนฉัน
- ใช้แผนที่วางไว้แล้ว (ไม่ต้องวางแผนใหม่) ส่งให้ agent-team รันจนจบด้วยสกิล dag-planner แล้วทำรายงานเทียบแผนกับของจริง
- ถ้าบล็อกใดล้ม ให้รายงานตามจริง ห้ามแก้แทนหรือเดาผล
ตอบภาษาไทยสั้น ๆ: ตาราง บล็อก | สกิล | บัญชีแผน → จริง | นาทีแผน → จริง | tokens | สถานะ · เวลารวมแผนเทียบของจริง · path ของ gantt-actual.png, compare.png และหน้าเว็บที่ได้
```



"ใช้แผนที่วางไว้แล้ว" สำคัญ ไม่เช่นนั้น Claude อาจวางแผนใหม่ทับแผนขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4 · ผลจริง

✻ **Claude** · ขั้นที่ 4 · รันแผนจริงด้วยทีมเอเจนต์ · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

รันแผน meow-shop จบแล้ว ✅ เสร็จ 8/8 บล็อก ไม่มีบล็อกล้ม

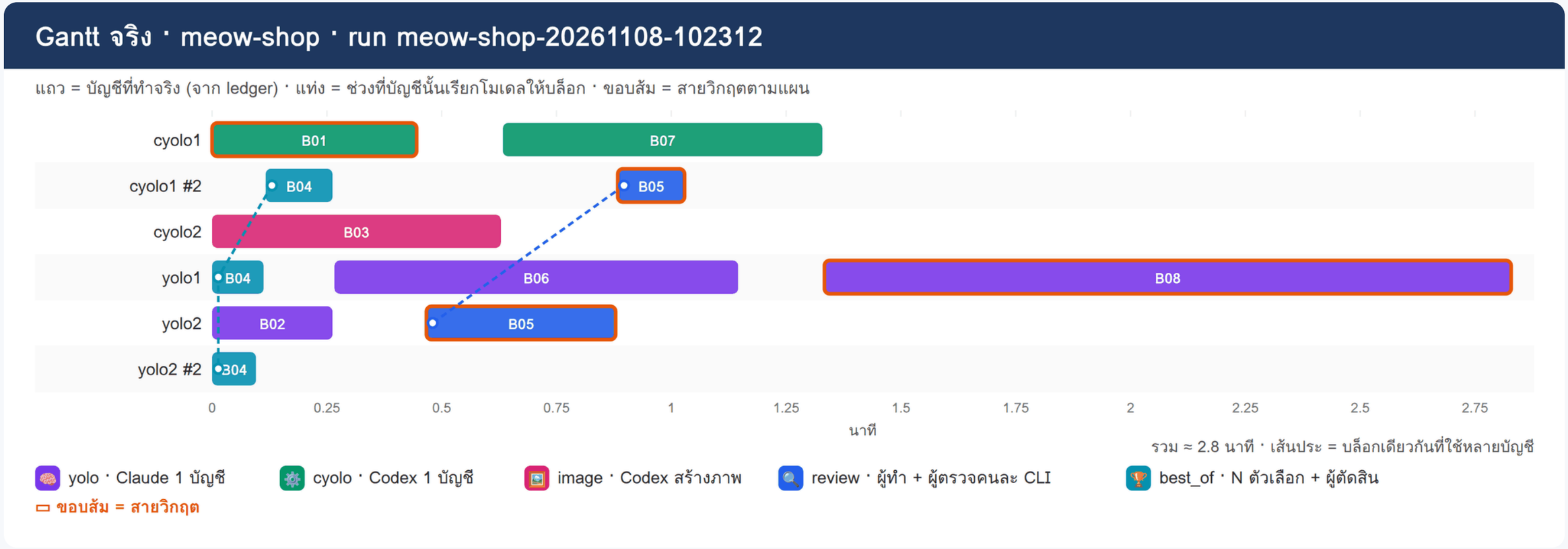
บล็อก	สกิล	บัญชีแผน → จริง	นาทีแผน → จริง	tokens	สถานะ
B01	cyolo	cyolo1 → cyolo1	0.25 → 0.45	59,754	done
B02	yolo	yolo2 → yolo2	0.15 → 0.27	86,606	done
B03	image	cyolo2 → cyolo2	0.52 → 0.63	170,862	done
B04	best_of	yolo2+yolo1, ตัดสิน cyolo1 → ตรงแผน	0.32 → 0.27	98,997	done
B05	review	yolo2 ทำ, cyolo1 ตรวจ → ตรงแผน	0.71 → 0.57	166,422	done
B06	yolo	yolo2 → **yolo1**	0.37 → 0.88	171,320	done
B07	cyolo	cyolo2 → **cyolo1**	0.62 → 0.70	106,023	done
B08	yolo	yolo2 → **yolo1**	0.38 → 1.50	464,823	done

- **เวลารวม:** แผน 1.7 นาที → จริง 2.8 นาที ช้ากว่าแผนส่วนใหญ่เพราะ B08 (รวม + ทดสอบ) ใช้ 1.5 นาที
- **tokens รวม:** 1,324,807 เท่ากับยอดใน ledger
- **บัญชีที่ไม่ตรงแผน:** B06, B07, B08 เพราะ export ส่งงานเป็นฝั่ง yolo/cyolo ไม่ผูกบัญชี agent-team จึงเลือกบัญชีเองตามโหลด
- **ผลทดสอบของ B08:** agent เขียนไว้ใน TEST.md ว่า PASS 6/6 ตะกร้ายังอยู่หลังรีเฟรช และไม่มี console error (ผลที่ agent รายงานเอง)
- **ตัวปรับเวลา k** อัปเดตใน `calib.json` เป็น `{"cyolo":0.0438,"yolo":0.0884,"image":0.0844,"best_of":0.0368,"review":0.0313}` ซึ่ง plan ครั้งถัดไปจะใช้

ไฟล์: `./workspace/plans/meow-shop/gantt-actual.png` · `compare.png` · `REPORT.md` · หน้าเว็บ `app/index.html`

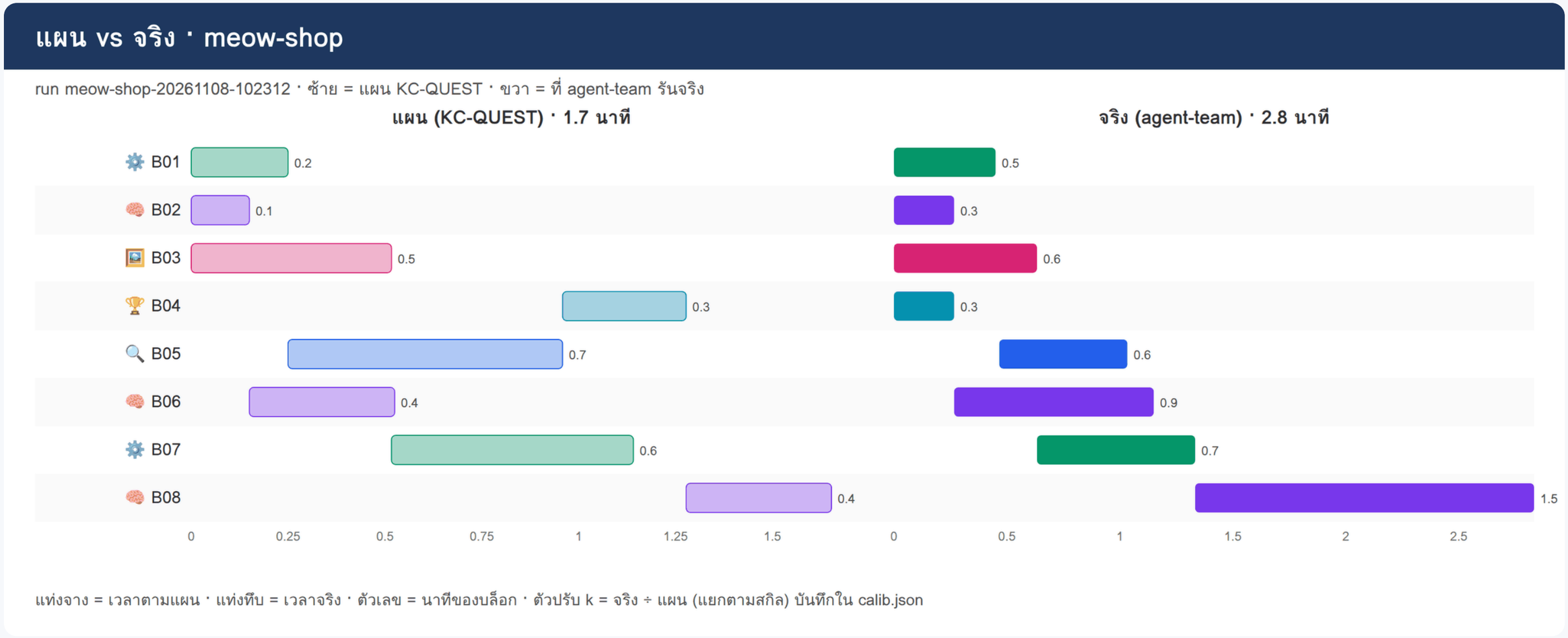
ขั้นที่ 4 · แผน vs ของจริงตามเวลา (จาก plan.json + ledger)

ขั้นที่ 4 · gantt-actual.png (ภาพจริง)



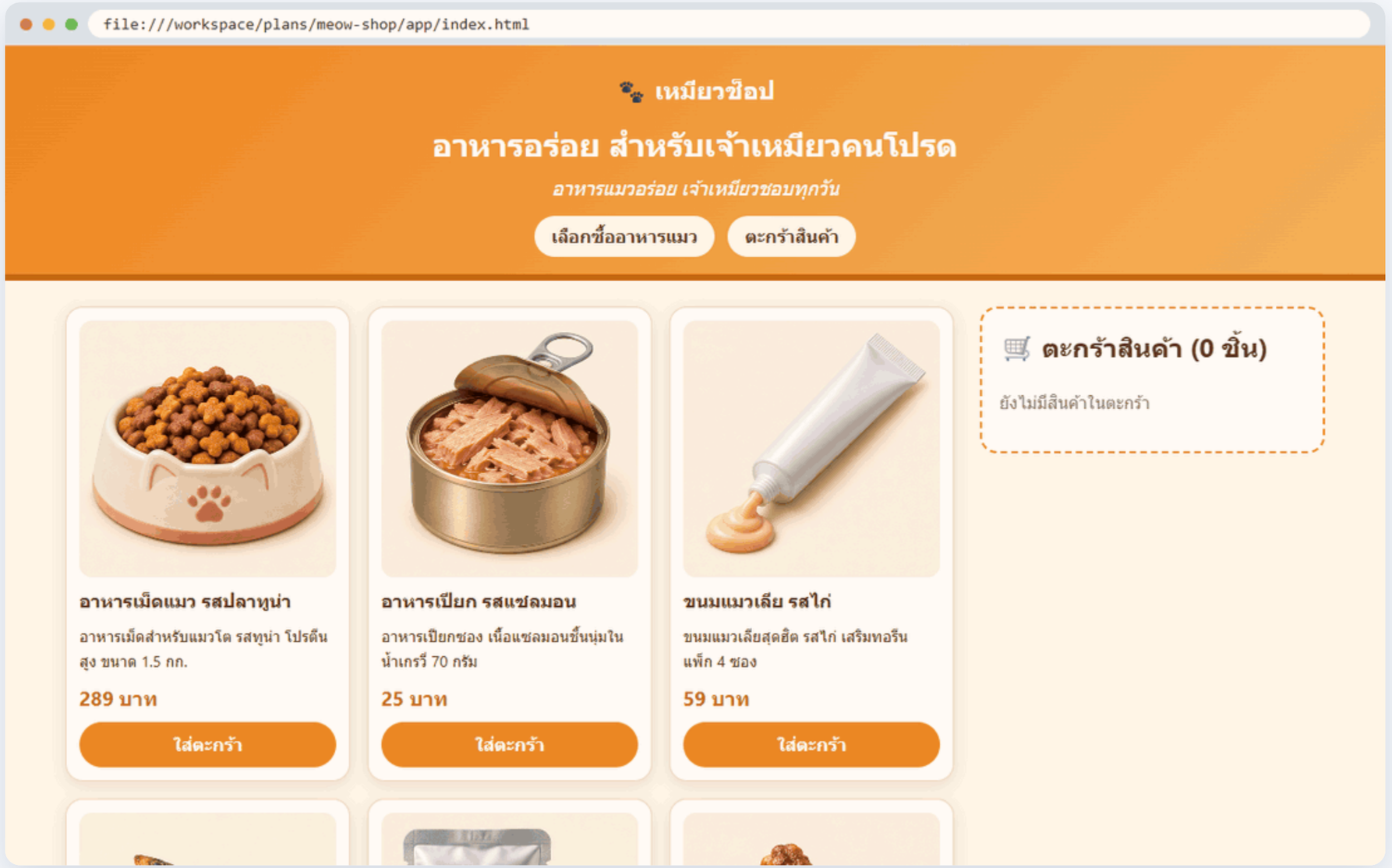
review ของจริงเป็นลำดับ (ทำ แล้วตรวจ) · B06 B07 B08 ไปบัญชีอื่นเพราะ export ส่งเป็นฝั่ง · B08 ลากยาวถึงนาทีที่ 2.8

ขั้นที่ 4 · compare.png (ภาพจริง)

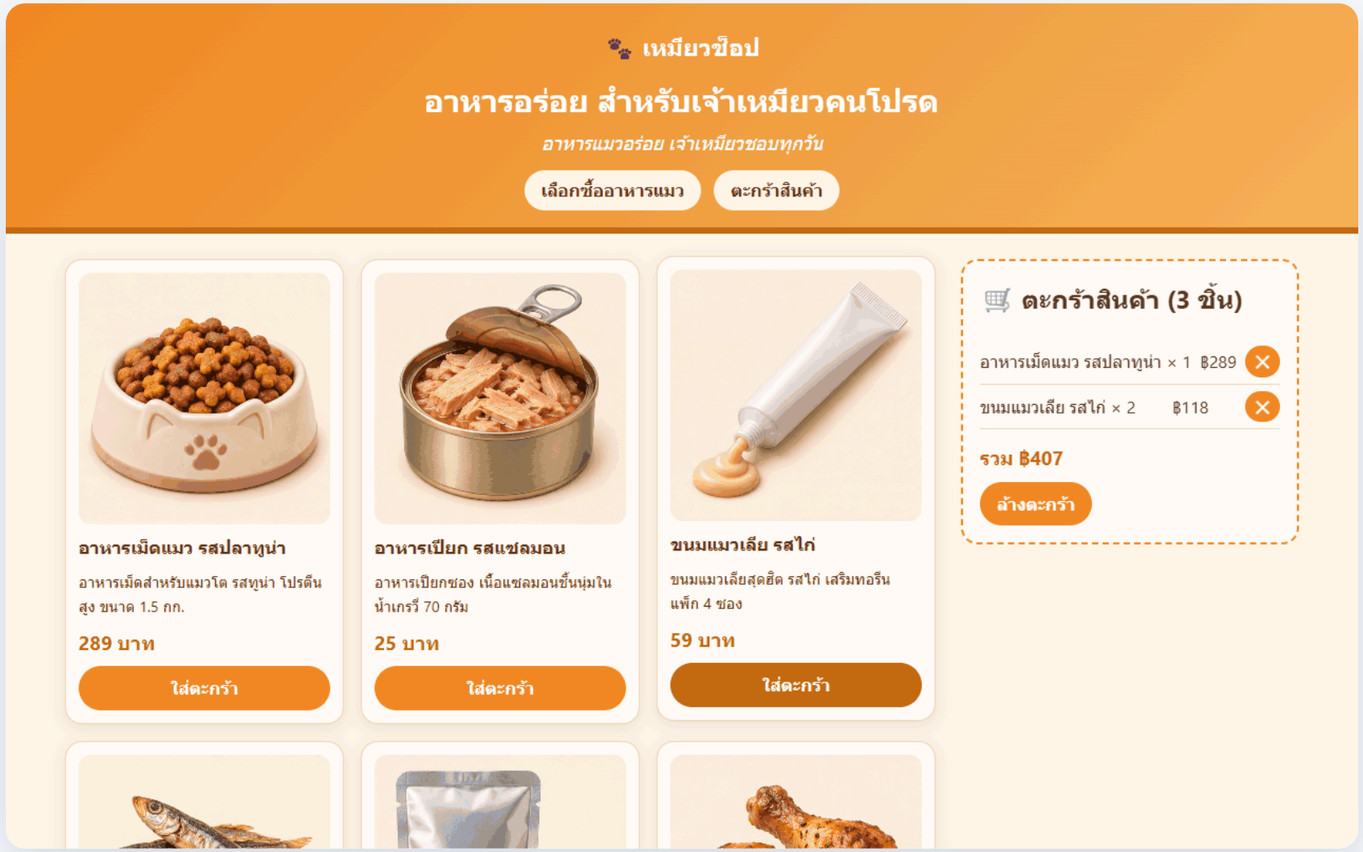


B08 แผน 0.4 → จริง 1.5 นาที · k ใหม่: yolo 0.0884 · cyolo 0.0438 · image 0.0844 · best_of 0.0368 · review 0.0313

ขั้นที่ 4 · หน้าเว็บที่ทีมสร้าง · ทดสอบจริงด้วย Playwright



ขั้นที่ 4 · บทเรียนจากของจริง



ลูกศรที่ขาด = งานที่ไม่ตรงกัน

B08 บันทึกว่า **รูปบางช่องไม่ตรงชื่อสินค้า** เช่น "อาหารเปียก รสแซลมอน" ได้รูปกระป๋องทูน่า

สาเหตุ: B03 (ภาพ) **ไม่ได้รอ** B02 (ข้อมูลสินค้า) คนวาดภาพจึงไม่รู้ว่าแต่ละช่องคืออะไร · ตัดลูกศรได้เฉพาะงานที่ไม่ใช้ข้อมูลของกันจริง

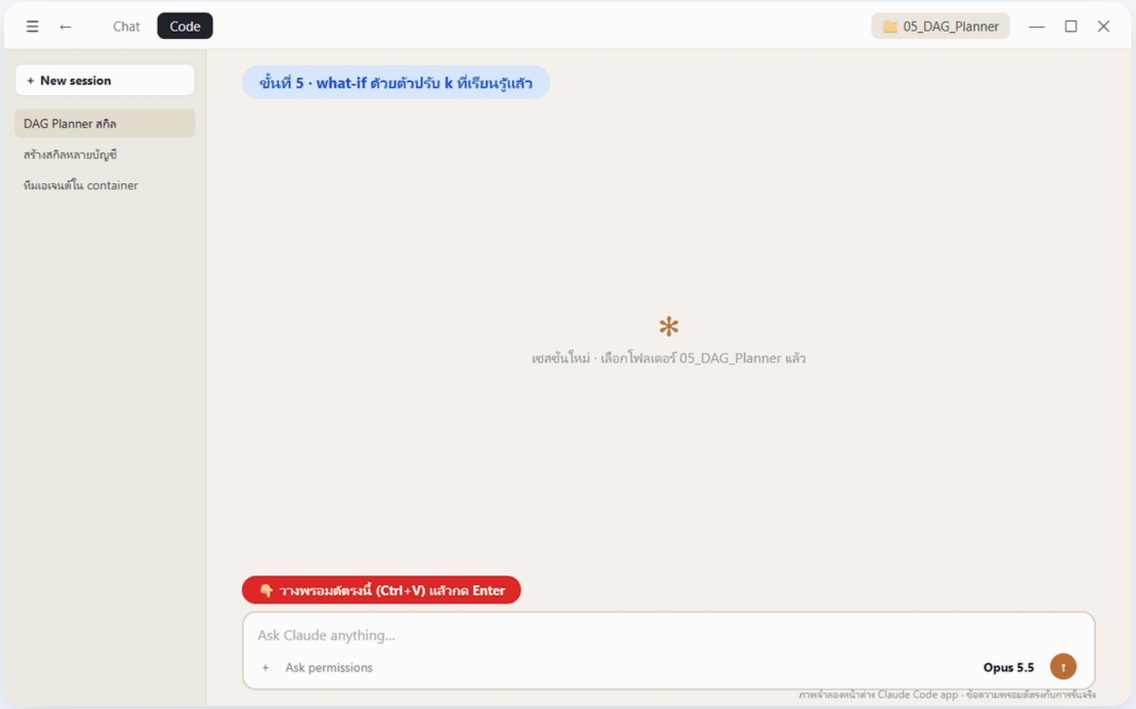
5

what-if ด้วย k ที่เรียนรู้แล้ว

plan ใหม่ 3 แบบ **ไม่รันทีมจริง** ไม่ใช้โทเคนของทีม (83 วินาที)

ขั้นที่ 5 · 💻 Claude Code app

```
ชื่อแผน: meow-shop
วางแผนใหม่ 2 แบบ (ยังไม่รันจริง) โดยใช้ตัวปรับ k ที่ได้จากการรันจริงรอบที่แล้ว แล้วเทียบกับแผนเดิม
ก. จำนวน agent สูงสุด 2
ข. yolo1 เหลือโควตาแค่ 5%
ทำผ่าน docker exec ใน container multi-account ด้วยสกิล dag-planner
ตอบเป็นตาราง แบบ | เวลารวม (นาที) | บล็อกบนสายวิกฤตไปบัญชีไหน | อะไรเปลี่ยน พร้อม path ของ gantt ทั้ง 2 แบบ
```

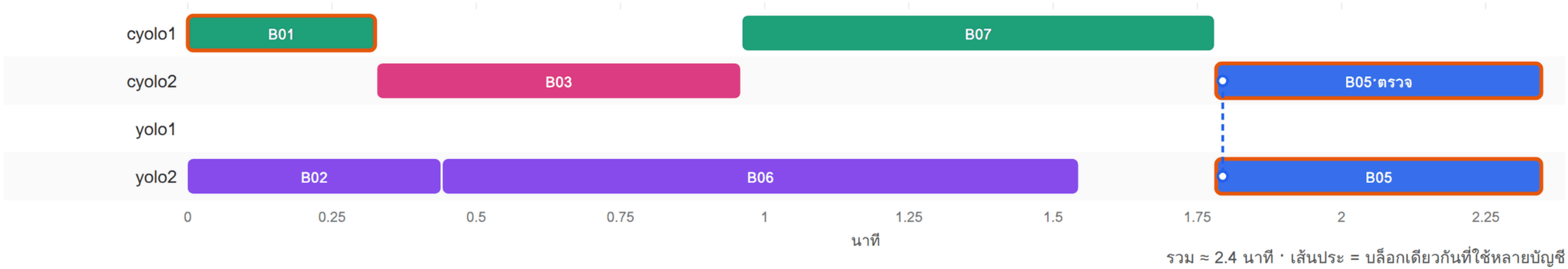


ขั้นที่ 5 · ผลจริง

แบบ	เวลารวม	สิ่งที่เห็น
แผนเดิม (k จากขั้นที่ 1)	1.7 นาที	ประเมินต่ำไป
k ใหม่ · agent 4	**2.8 นาที**	**เท่ากับเวลาจริง**
ก. agent สูงสุด 2	2.4 นาที · เสร็จแค่ 6/8	B04 best_of ต้องใช้ 3 บัญชี → ไม่มีใครรับ · B08 ติดตาม
ข. yolo1 เหลือ 5%	2.9 นาที	yolo1 ไม่ได้บล็อกเลย สายวิกฤตไม่กระทบ

Gantt แผน · meow-shop

แถว = บัญชี · แท่ง = บล็อก (สีตามสกิล) · เวลา = โทเคนประเมิน ÷ ความเร็ว CLI × k · KC-QUEST · MAX_AGENTS=2



รวม ≈ 2.4 นาที · เส้นประ = บล็อกเดียวกันที่ใช้หลายบัญชี

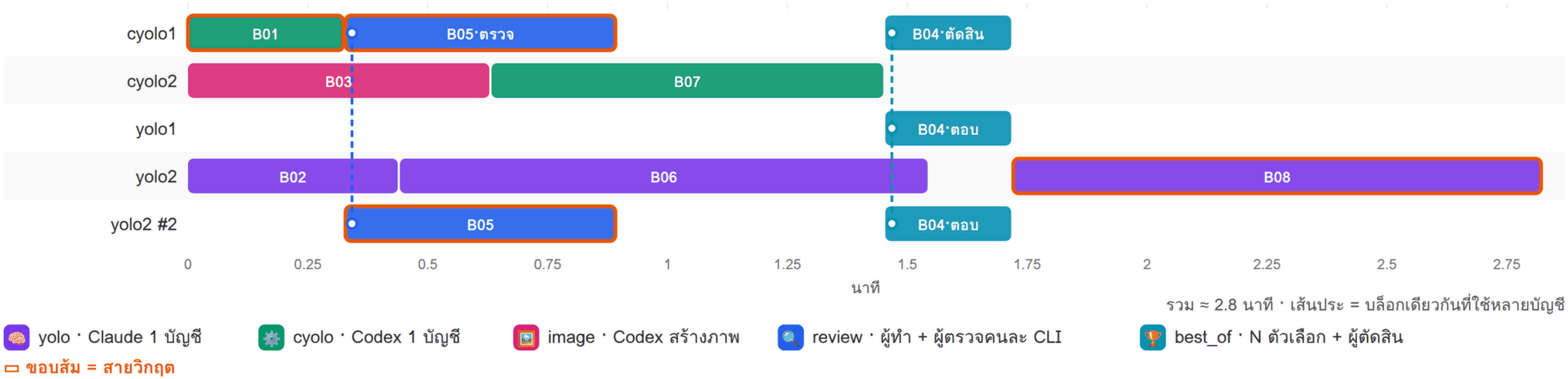
yolo · Claude 1 บัญชี · cyolo · Codex 1 บัญชี · image · Codex สร้างภาพ · review · ผู้ทำ + ผู้ตรวจคนละ CLI · best_of · N ตัวเลือก + ผู้ตัดสิน

▭ ขอบส้ม = สายวิกฤต

ขั้นที่ 5 · แผนหลังเรียนรู้ k = 2.8 นาที (ของจริง 2.8 นาที)

Gantt แผน · meow-shop

แถว = บัญชี · แท่ง = บล็อก (สีตามสกิล) · เวลา = โทเคนประเมิน ÷ ความเร็ว CLI × k · KC-QUEST · MAX_AGENTS=4



รวม ≈ 2.8 นาที · เส้นประ = บล็อกเดียวกันที่ใช้หลายบัญชี

yolo · Claude 1 บัญชี | cyolo · Codex 1 บัญชี | image · Codex สร้างภาพ | review · ผู้ทำ + ผู้ตรวจคนละ CLI | best_of · N ตัวเลือก + ผู้ตัดสิน

▭ ขอบส้ม = สายวิกฤต

สรุป

ไม่มีแผน vs มี dag-planner

	บท 04	บท 05
ใครเขียน graph.json	คน / AI เขียนเอง	export จาก blocks.json
แต่ละงานใช้สกิลอะไร	ระบุเองทีละ node	ทุกบล็อกมี skill + difficulty
ใครทำบล็อกไหน เมื่อไร	ไม่รู้จนกว่าจะรัน	Gantt แผน (KC-QUEST + โควตาจริง)
เสร็จเมื่อไร	ไม่รู้	1.7 → จริง 2.8 → แผนใหม่ 2.8 นาที
what-if	ต้องรันจริง	plan ใหม่ ไม่ใช้โทเคนของทีม

ประเด็นสำคัญ

จำ 3 ข้อนี้

1 · บล็อก

ทุกบล็อกบอก **สกิล** ความยาก ไฟล์ผล และเกณฑ์เสร็จ

2 · แผน

DAG + Gantt บอกว่าใครทำอะไร เมื่อไร ก่อนเสียโทเคน

3 · เรียนรู้

รันจริงแล้ว **k** ทำให้แผนครั้งถัดไปแม่นขึ้น

ข้อควรรู้

ข้อควรรู้

แผนเป็นค่าประมาณ

แผนแรกต่างจากจริงได้มาก calib.json ช่วยให้แม่นขึ้น

รันจริงใช้โทเคน

สกิลให้ถามผู้ใช้ก่อน run และเริ่มจากความยากต่ำ

บัญชีอาจไม่ตรงแผน

export ส่งเป็นฝั่ง ถ้าจะห้ามบัญชีไหนให้ตัดจาก --accounts

ลูกศรที่ขาด

ตัด dependency เฉพาะงานที่ไม่ใช้ข้อมูลของกันจริง

บล็อกหลายบัญชี

best_of n=2 ใช้ 3 บัญชีพร้อมกัน agent สูงสุดต้องไม่ต่ำกว่านั้น

บอกให้ใช้แผนเดิม

ก่อนรันจริง ไม่เช่นนั้น Claude อาจวางแผนใหม่ทับ

คำสั่งที่ใช้บ่อย

ใน container

```
D=/root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/dag-planner/scripts/dagplan.py
python3 $D doctor                                  # เครื่องพร้อมไหม
python3 $D dag meow-shop --blocks blocks.json      # ตรวจบล็อก + rank + dag.png
python3 $D plan meow-shop --max-agents 4           # Gantt แผนจากโควตาจริง
python3 $D plan meow-shop --accounts yolo1:5,yolo2,cyolo1,cyolo2   # what-if (สมมติโควตา)
python3 $D export meow-shop && python3 $D run meow-shop --detach   # รันจริง (ใช้โทเคน)
python3 $D report meow-shop                        # Gantt จริง + แผน vs จริง + calib.json
```

จาก host

```
docker exec multi-account cat /root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/dag-planner/SKILL.md
docker exec -i multi-account python3 /root/ai-accounts/.Claude/shared/skills/dag-planner/scripts/dagplan.py dag meow-shop --blocks - < blocks.json
```

เช็กลิสต์

ทำครบหรือยัง?

- [ ] มีโฟลเดอร์ `skills/dag-planner` และ TEST-REPORT ผ่าน (ขั้นที่ 1)
- [ ] ทุกบัญชีเห็นสกิลและ doctor ผ่าน (ขั้นที่ 2)
- [ ] ได้ dag.png และ gantt-plan.png ที่มีป้ายสกิลทุกบล็อก (ขั้นที่ 3)
- [ ] ทีมรันจริงจนจบ ได้ gantt-actual · compare · หน้าเว็บ (ขั้นที่ 4)
- [ ] แผนหลังเรียนรู้ k ใกล้เวลาจริง และลอง what-if แล้ว (ขั้นที่ 5)

สรุป

วางแผนก่อน แล้วให้ทีมทำตามแผน

บล็อกบอก **สกิล** · DAG บอก **ลำดับ** · Gantt บอก **ใคร เมื่อไร** · ของจริงสอน **k**

ต่อด้วยบท 06 · KC-QUEST เพื่อดูสมการแจกบล็อกให้บัญชีแบบละเอียด

รายละเอียดทุกขั้นตอนและพรอมต์เต็มอยู่ใน README.md